求臻专题3大框架

知识理解靠求臻学姐课
日常回顾复习用此导图
细节记忆打开高分笔记

求臻考点一：细胞质膜的结构模型与基本成分

- **细胞质膜的结构模型**
  - **发展历程**：1925 年 Gorter 等人提出质膜由双层脂分子构成；Danielli 和 Davson 提出 “蛋白质 - 脂质 - 蛋白质” 三明治式模型；1959 年 Robertson 提出单位膜模型；1972 年 Singer 和 Nicolson 提出流动镶嵌模型，强调膜流动性和膜蛋白分布不对称性；1988 年提出脂筏模型。
  - **结构认识**：磷脂分子形成封闭膜系统；蛋白质以不同方式与脂双层结合；生物膜可看作蛋白质在双层脂分子中的二维溶液；生物膜处于动态变化中。
- **膜脂**
  - **成分**：包括甘油磷脂、鞘脂和固醇。甘油磷脂是生物膜含量最丰富的脂，在内质网合成；鞘脂在高尔基体合成，包括鞘磷脂和鞘糖脂；固醇主要是胆固醇，参与膜形成，动物体内部分来自食物。
  - **运动方式**：有沿膜平面侧向运动、围绕轴心自旋运动、尾部摆动和双层脂分子间翻转运动（内质网膜上较频繁，需翻转酶）。
  - **脂质体**：根据磷脂分子特性制备的人工膜，可用于研究膜成分、转基因实验、包裹药物治疗疾病等。
- **膜蛋白**
  - **类型**：分为外在膜蛋白（靠弱键结合在膜表面，易分离）、内在膜蛋白（多为跨膜蛋白，与脂双层结合紧密，需去垢剂分离）和脂锚定膜蛋白（通过脂分子锚定在膜上）。
  - **去垢剂**：用于分离研究膜蛋白，分离子型（如 SDS，可使蛋白变性）和非离子型（如 Triton X - 100，对蛋白作用温和）。

求臻考点二：细胞质膜的基本特征与功能

- **膜的流动性**
  - **膜脂流动性**：主要指脂分子侧向运动，受温度、相变温度、脂肪酸链长度和不饱和度、磷脂 / 鞘脂比值、卵磷脂含量、胆固醇含量等因素影响。
  - **膜蛋白流动性**：膜蛋白在脂双层中做侧向热运动，分布不对称，部分蛋白不流动。受膜蛋白相互作用、与膜脂分子相互作用、细胞骨架结构、膜脂和膜蛋白分布影响，可通过荧光漂白恢复技术和细胞融合实验检测运动速率。
- **膜的不对称性**
  - **各膜面名称**：质膜有细胞外表面（ES）、原生质表面（PS），电镜冷冻蚀刻技术产生细胞外小叶断裂面（EF）和原生质小叶断裂面（PF）。
  - **膜脂不对称性**：同一种膜脂分子在膜脂双层中分布不均匀，如红细胞质膜上不同膜脂分布有差异，胆固醇分布均匀，糖脂仅存在于特定膜面，其不对称分布具有重要生物学意义，受膜脂合成部位等因素影响。
  - **膜蛋白不对称性**：膜蛋白在质膜上有明确方向性，是生物膜功能有序进行的保证，其不对称性在合成时确定，也受膜脂流动性和细胞骨架结构影响。
- **细胞质膜相关的膜骨架**
  - **膜骨架定义**：细胞质膜下与膜蛋白相连的纤维蛋白网架结构。
  - **红细胞膜骨架**：红细胞质膜内侧结构，由膜蛋白和纤维蛋白组成，维持膜形状并协助质膜功能，红细胞因多种特性适合研究质膜与膜骨架关系，其膜蛋白和膜骨架蛋白组成不同，各蛋白成分有特定功能。
- **细胞质膜的基本功能**：为细胞提供稳定内环境；进行选择性物质运输；提供细胞识别位点，传导信息；为酶提供结合位点；介导细胞连接；参与形成细胞表面特化结构；膜蛋白异常与多种疾病相关，可作药物靶标。
- ***脂筏的相关研究***：*脂筏是富含鞘磷脂和胆固醇的膜脂微区结构，直径 10 - 200nm，在细胞信息传递、物质运输、胞饮、蛋白质分选等过程中起重要作用，还与病毒感染、疾病发生相关。*